

Să se arate că

$$[x_0, x_1, \dots, x_m; f] = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-x_0)(z-x_1)\dots(z-x_m)} dz$$

unde C este o curbă simplă închisă parcursă în sens direct, frontiera domeniului D în care se află punctele x_i , $i=0, \dots, m$.

Rezolvare:

Pentru $m=0$ obținem formula integrală Cauchy pentru funcții analitice

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-x} dz \quad \forall x \in \text{int } C$$

Presupunem că relația este valabilă pentru $(n-1)$ și vom demonstra pentru n . Pentru aceasta ne vom folosi de:

$$[x_0, x_1, \dots, x_k; f] = \frac{[x_1, \dots, x_k; f] - [x_0, \dots, x_{k-1}; f]}{x_k - x_0}$$

și de faptul că

$$[x_0, x_1, \dots, x_k; f] = [x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_k}; f]$$

pentru orice permutare $(i_0, i_1, \dots, i_k)$ a lui $(0, 1, \dots, k)$

$$\text{Obținem } [x_0, x_1, \dots, x_m; f] = [x_m, x_0, \dots, x_{m-1}; f] =$$

$$= \frac{[x_0, x_1, \dots, x_{m-1}; f] - [x_m, x_0, \dots, x_{m-2}; f]}{x_{m-1} - x_m} =$$

$$= \frac{[x_0, x_1, \dots, x_{m-1}; f] - [x_0, x_1, \dots, x_{m-2}, x_m; f]}{x_{m-1} - x_m} =$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\frac{f(z)}{(z-x_0)\dots(z-x_{m-1})} - \frac{f(z)}{(z-x_0)\dots(z-x_{m-2})(z-x_m)}}{x_{m-1} - x_m} dz =$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)[(z-x_m) - (z-x_{m-1})]}{(z-x_0)\dots(z-x_{m-1})(z-x_m)(x_{m-1} - x_m)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-x_0)\dots(z-x_m)} dz$$